Universidad Complutense de Madrid

Documentación del software desarrollado para la práctica de control de un motor de cc

Juan Jiménez

24 de abril de 2026

El contenido de estos apuntes está bajo licencia Creative Commons Atribution-ShareAlike 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
©Juan Jiménez

Índice general

1. Primeros pasos **2**
1.1. Sofware necesario 2

2. El entorno de desarrollo de Visual Studio Code (VSC) **4**
2.1. Instalación de las extensiones STM32Cube 5
2.2. Instalación de las extensiones para Python 5

3. Configuración de la placa con STM32CubeMX **6**
3.1. Placa en modo debug y reseteo del pin PB3 6
3.2. Configuración del Reloj. 6
3.3. Configuración de un puerto serie (UART), a través del puerto USB de la placa. 7
3.4. Configuración del resto de pines para el control del motor 8

4. Programación del Microcontrolador en C **10**
4.1. Configuración de Periféricos (STM32CubeMX) 10

Índice de figuras

2.1. Ventana de Visual Studio Code 5

3.1. Ventanas de inicio y selección de placa 7
3.2. Vista de la pestaña de configuración del reloj, con el reloj configurado a 100MHz. 8

Índice de Tablas

3.1. Mapa de conexiones nativas entre el sistema electromecánico y la placa STM32 Nucleo. 8

Resumen

Estas notas son complementarias al guión de la práctica y explican todo el proceso de construcción del software empleado el la práctica. Dan información de los IDEs empleados para el desarrollo del software, de su instalación, de la configuración de la placa de control empleada y de la estructura de los programas desarrollados

Capítulo 1

Primeros pasos

1.1. Sofware necesario

En primer lugar, como se ha explicado ya en el guión de la práctica, vamos a emplear la placa STM32F411E, de la compañía ST, para controlar el motor. En la jerga de los programadores de microcontroladores, esta placa es conocida como la *Black Pill*. Una de sus ventajas, es que tiene un excelente soporte de sofware y herramientas de desarrollo.

En esta sección vamos a describir como a asumir que estamos trabajando con un ordenador personal con sistema operativo Linux, en concreto vamos a emplear Ubuntu 24.04.4 LTS.

```
https://ubuntu.com/download/desktop
```

Algunas herramientas básicas necesarias son:

1. Visual studio Code (VSC). Será el entorno de desarrollo que emplearemos para escribir, compilar y descargar el código que utilizará la placa ST. También servirá para desarrollar el código en Python que nos permitirá comunicarnos y controlar la placa desde el ordenador. Para instalarlo en Ubuntu, lo ideal es descargar directamente el paquete .dev, de la página web de VSC,

   ```
   https://code.visualstudio.com/thank-you?dv=linux64_deb
   ```

   para instalarlo ir a la línea de comandos:

   ```
   sudo apt install ./Descargas/code_*.deb
   ```

   Ver descripción detallada en el capítulo 2

2. STM32CubeMX: Es la herramienta gráfica oficial de ST. Sirve para configurar los pines, el reloj (clock) y generar el código base en C.

   ```
   https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
   ```

3. STM32CubeCLT: Tiene todas las herramientas de ST, necesarias para compilar, enlazar etc. Para instalarlo Descargar de la página web de ST,

   ```
   https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeclt.html
   ```

   el que pone Debian Linux installer. Descomprimir,

   ```
   unzip st-stm32cubeclt_1.21.0_27995_20260219_1804_amd64.deb_bundle.sh.zip
   ```

   Dar Permisos

   ```
   chmod +x st-stm32cubeclt_1.21.0_27995_20260219_1804_amd64.deb_bundle.sh
   ```

Lanzar el instalador

```
sudo ./st-stm32cubeclt_1.21.0_27995_20260219_1804_amd64.deb_bundle.sh
```

Presentará en el terminal la licencia de uso, ir hasta el final y aceptarla. Debería instalarlo en:

```
/opt/st/stm32cubeclt_1.21.0/
```

Es toolset STM32CubeCLT incluye:

- GNU C/C++ for Arm® toolchain tales como arm-none-abi-gcc(compilador), arm-none-abi-nm (symbol viewer) y otros.
- GDB debugger cliente y servidor (Depurador). Depurar el programa ejecutándolo en la propia placa
- STM32CubeProgrammer (STM32CubeProg) utility (Programador) Descargar el ejecutable desde el ordenador a la placa.
- System view descriptor files (.SVD) for the entire STM32 MCU portfolio.
- Map file associating STM32 MCUs and MCU development boards to the appropriate SVD

4. Cmake y Ninja: fundamentales para gestionar la construcción del proyecto: Librerías, dependencias, etc.
5. ST-Link Drivers: permite la comunicación entre el ordenador y la placa de desarrollo a través de un puertos USB. Estas dos últimas herramientas se instalan directamente desde VSC. (Ver capitulo 2)
6. Python y los modulos de Python: serial, struct, csv, sys, time, collections, datetime, pyqtgraph.
7. (Opcional) Si se va a hacer el análisis de los datos y los modelos del motor en python, entonces es comveniente instalar también los módulos: pandas, numpy, matplotlib.pyplot y control

   Para instalar STM32CubeMx, lo ideal es obtenerlo de la página web de ST,

   https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html

   Igualmente, para STM32CubeProgrammer,

   https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html

   El resto de las herramientas, se pueden instalar directamente a través de Visualstudio Code, Mediante las extensiones para SMT32.

   En el caso de Python, es bastante cómodo instalar directamente anaconda.

   https://www.anaconda.com/download

   Varios de los módulos de Python necesarios vienen instalados por defecto con Anaconda y el resto son fácilmente instalables empleando `conda`.

Capítulo 2

El entorno de desarrollo de Visual Studio Code (VSC)

Entre las diferentes opciones existentes de IDEs (Integrated development Environments), se ha optado por emplear el programa Visual Studio Codepara el desarollo de este proyecto.

Si abrimos el programa, una vez instalado, accedemos a una ventana como la se muestra en la figura 2.1. Vamos a describir brevemente los elementos más importantes.

- Barra de actividad: Es la barra vertical localizada a la izquierda del todo de la ventana. Esta barra permite cambiar la vista del panel situado inmediatamente a su derecha. Las distinta opciones hacen referencias a tareas distintas realizables desde VSC. Así el icono superior (Explorer nos permite navegar por los directorios que tenemos abierto, seleccionar archivos para abrirlos en el editor etc. Debajo tenemos una opción de búsqueda (Search). Un control de cambios basado en git (Source control). Un botón para ejecución y depuración de código (RUN and debug), Un botón muy útil que nos permite explorar las extensiones (Extensions) disponibles, es decir configuraciones específicas para manejar distintos tipos de lenguajes de programación, etc.

- Barra Lateral, inmediatamente a la derecha de la anterior, ofrece distintas vistas y paneles, dependiendo de la actividad seleccionada en la barra de actividad. En la figura 2.1, se ve el panel correspondiente a las extensiones, porque la actividad seleccionada, ha sido precisamente el botón extensions. Se pueden recorrer las extensiones disponibles, comprobar si están o no instaladas, y seleccionarla para su instalación/desinstalación, configuración, etc.

- El editor. Ocupa el area central. Su objetivo es escribir y editar código. Es posible abrir varios editores uno al lado del otro y de este modo trabajar en varios archivos simultáneamente. En la figura 2.1, se muestra un fichero de texto que contiene la fuente el LaTeXcon la que se han elaborado estas notas. A su derecha, se ve el texto resultante en un archivo pdf.

- Barra de estado (Status Bar) Situada en la parte inferior de la ventana, ofrece información contextual relacionada con el estado actual de VSC y la actividad que se está llevando a cabo.

- Paleta de Comandos (Command Palette) Se accede pulsando los comandos Ctrl + Shift + P, es muy útil porque permite el acceso rápido a muchos comandos y características de VSC, sin tener que navegar por menús de opciones.

- Paneles. Estań localizados debajo del editor. Muestran distintas herramienta muy útiles. Terminales del sistema, Salidas para los distintos compiladores, Consolas de depuración, panel de problemas etc.

- Tabs. Situados en la parte superior del editor, permiten intercambiar la vista entre los archivos abiertos.

Una vez instalado VSC debemos seleccionar las extensiones adecuadas para poder compilar codigo C, para la placa, descargarlo y, en su caso, poder depurarlo.

Además, podemos también instalar las extensiones para escribir y ejecutar código en python. De esta manera, con un solo IDE, podemos generar todo el código necesario; tanto el código en C para la placa controladora como en código en Python para interactuar con al placa desde el ordenador.

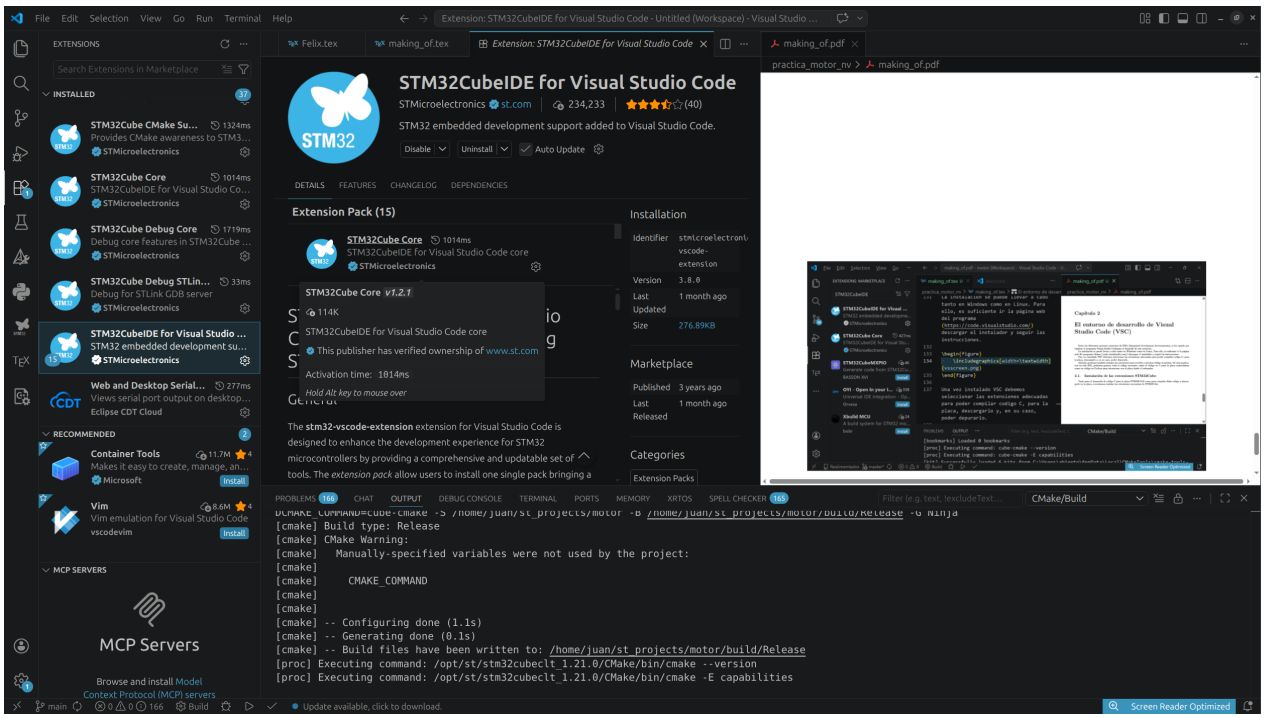


Figura 2.1: Ventana de Visual Studio Code

2.1. Instalación de las extensiones STM32Cube

Tanto para el desarrollo de código C para la placa STM32F411E como para compilar dicho código y descargarlo en la placa, necesitamos instalar las extensiones necesarias de STM32Cube.

Para hacerlo, pulsamos en la barra de actividades, el botón de las extensiones que tiene un icono con cuatro cuadros. Automaticamente aparecerá en la barra lateral las extensiones disponibles. Lo más sencillo es escribir en la barra de búsqueda la extensión que deseamos instalar: `STM32CubeIDE for Visual Studio Code`. Las extensiones de ST, empelan como símbolo una mariposa sobre un círculo azul, seleccionamos la que hemos buscado, pulsamos en el botón 'install'. Dejamos que complete la instalación. Estamos ya en condiciones de escribir, compilar y descargar código para nuestra placa ST.

2.2. Instalación de las extensiones para Python

VSC, puede emplear directamente la instalación de Python existente en nuestro ordenador. Sin embargo, como ya hemos indicado, es particularmnente cómodo manejarlo desde la distribución de anaconda.

Para poder manejar python desde VSC podemos emplear la extensión 'Pylance' El procedimiento de instalación es idéntico al que hemos visto para Las extensiones de ST. Buscamos Pylance en el buscador de las extensiónes y pulsamos el botón 'Install'.

Una vez instalado, VSC reconocerá cualquier archivo con extensión .py como propio de Python y nos mostrará a, la altura de los tabs, un triángulo verde. Si lo pulsamos ejecutará, en el terminal, disponible en los paneles, el código de archivo .py abierto en el editor activo.

Es posible que en la primera ejecución nos pregunte que interprete de python queremos emplear, seleccionar el señalado como 'conda', asociado a la distribución de Anaconda.

Capítulo 3

Configuración de la placa con STM32CubeMX

STM32CubeMx, es una herramienta extremadamente útil para configurar el Hardware de nuestra placa. Conocer a fondo todas sus posibilidades está fuera de los objetivos de estas notas. Aquí nos vamos a centrar en configurar la placa para que pueda controlar nuestro motor. Lo vamos ha hacer paso a paso.

Al ejecutara STMCube32MX, se abre una primera ventana e la que se nos permite abrir proyectos ya existentes o crear proyectos nuevos figura (3.1a). Entre las opciones para crear proyectos nuevos, podemos emplear tanto el botón `ACCESS TO MCU SELECTOR` como el botón `ACCESS TO BOARD SELECTOR`. La diferencia es que en el primer caso nos selecciona el microcontrolador, y no nos configura nada por defecto. Si seleccionamos la placa el programa sabe qué pines están conectados al led y al botón azul de usuario y además configura la emulación del puerto serie, a través del puerto USB de la placa, para comunicar la placa con el ordenador. Si empleamos la primera opción, tendremos que configurar nosotros a mano estas opciones, caso de que queramos usarlas.

Vamos a seleccionar directamente la placa núcleo que la que vamos a trabajar. Para ello pulsamos el botón `ACCESS TO BOARD SELECTOR`. Se abrirá una nueva ventana, figura (3.1b). Seleccionamos en la entrada `comercial part number`, arriba a la izquierda, nuestra placa: NUCLEO F411RE. Esperamos a que la seleccione y nos abrirá una pequeña ventana de diálogo en la que nos sugiere inicializar todos los periféricos con las opciones por defecto.Seleccionamos `no`. Se cierra la ventana de selección y en la ventana principal de STM32CubeMX aparecen varias pestañas y se nos muestra el pinout de la placa con los pines que ya están configurados por defecto, el color y 'fijados' con una chincheta figura (3.1c).

3.1. Placa en modo debug y reseteo del pin PB3

Lo primero que vamos ha hacer, es poner la placa en modo debug. Hacemos esto para que nos deje programar la placa siempre que queramos sin necesidad de emplear el botón de reset. Para ello, desplegamos el menú `System Core`, seleccionamos la opcion `SYS` y se nos abrirá un panel de configuración, figura (3.1d). En la entrada que pode `Debug`, seleccionamos `Serial Wire`. A continuación vamos a liberar el pin `B3`. Por defecto este pin está configurado precisamente para emplear el método de depuración `Serial Wire` y aparece marcado con las letras `SWO` (Serial Wire Output). Pero nosotros no necesitamos emplear ese modo de depuración y lo que vamos ha hacer es resetearlo para poder emplearlo como pin de control del movimiento del motor (ver tabla 3.1) más alante. Para resetearlo lo seleccionamos con el ratón el esquema mostrado en el panel *pinout view* y en el menú desplegable que aparece seleccionamos `Reset_State` El pin se pondrá de color gris.

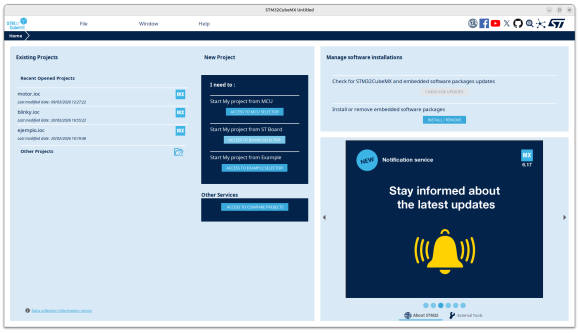
Vamos a establecer nuestras necesidades, de acuerdo con las posibilidades de la placa.

3.2. Configuración del Reloj.

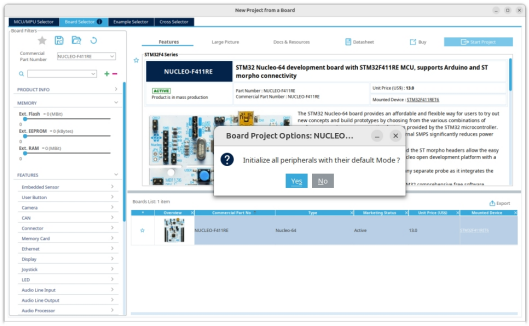
Una de las características interesantes de la *Black Pill* es su velocidad. Vamos a configurar el reloj de la placa para que trabaje a 10MHz, que es la máxima velocidad disponible.

Por defecto, la placa activa un reloj interno. Sin embargo, es mejor emplear el oscilador externo para general la señal de reloj, ya que nos da más precisión y nos va a permitir manejar con más velocidad y precisión las comunicaciones a través del puerto serie.

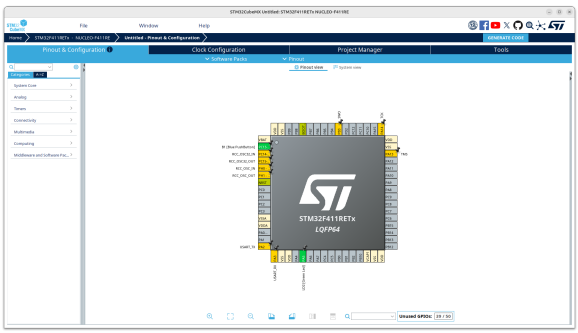
Para ello, volvemos a la categoría `System Core` y seleccionamos la entrada `RCC` (Reset and Clock Control). Buscamos la opción High Speed Clock (`HSE`). Cambiamos "Disable"por `BYPASS Clock Source`. Hacemos esta



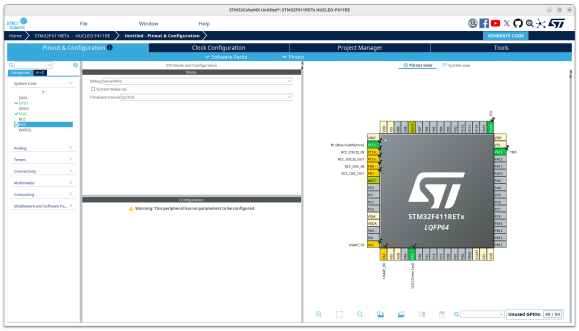
(a) Ventana inicial de STMCube32MX



(b) Selección de la placa



(c) Layout de la placa NUCLEO F411RE



(d) Debug a Serial wire y Reseteo del pin PB3

Figura 3.1: Ventanas de inicio y selección de placa

elección porque en la placa, la señal de reloj la toma el microcontrolador directamente del programador (ST-Link). Los pines PH0 y PH1 aparecen ahora de color verde.

Configurar la frecuencia en el *clock Tree* Buscamos ahora, en las pestañas de la parte superior, la que aparece marcada como *Clock Configuration*. Se nos muestra un esquemático del árbol de configuración del reloj del microprocesador.

- Nos aseguramos de que la casilla `Input Frequency` aparece el número 8 (8MHz, corresponde a la frecuencia de la señal de reloj envía al microcontrolador desde fuera).
- En el multiplexor `PLL Source Mux`, marcamos la opción `HSE`.
- En la casilla `HCLK (MHz)`, escribimos 100 (que es la velocidad máxima de la F411).
- Pulsamos `Enter` y dejamos que CubeMX ajuste los divisores M,N,P,Q.

La figura 3.2 muestra una imagen de la pestaña *Clock Configuration*. Con el reloj ajustado a 100mHz.

3.3. Configuración de un puerto serie (UART), a través del puerto USB de la placa.

Para poder interactuar con el motor desde un ordenador, la que vamos a hacer es comunicarnos con la placa a través de un puerto serie.

El conector USB de la placa Núcleo F411RE que usaremos para programarla y darle energía ya tiene un conversor de puerto serie integrado (a través del chip ST-LINK que está en la parte superior de la placa). Físicamente, este chip está conectado a los pines PA2 (Transmisor - TX) y PA3 (Receptor - RX) de tu procesador, que corresponden al periférico USART2.

Para configurarlo, en la ventana del STM32CubeMX, volvemos a seleccionar la pestaña de la izquierda *Pinout&Cofiguration*. En el menú de la izquierda, desplegamos la categoría *Connectivity* y hacemos clic en USART2.

En la ventana central (Mode), cambiamos *Disable* por *Asynchronous*. Los pines PA2 y PA3 cambian ahora a verde

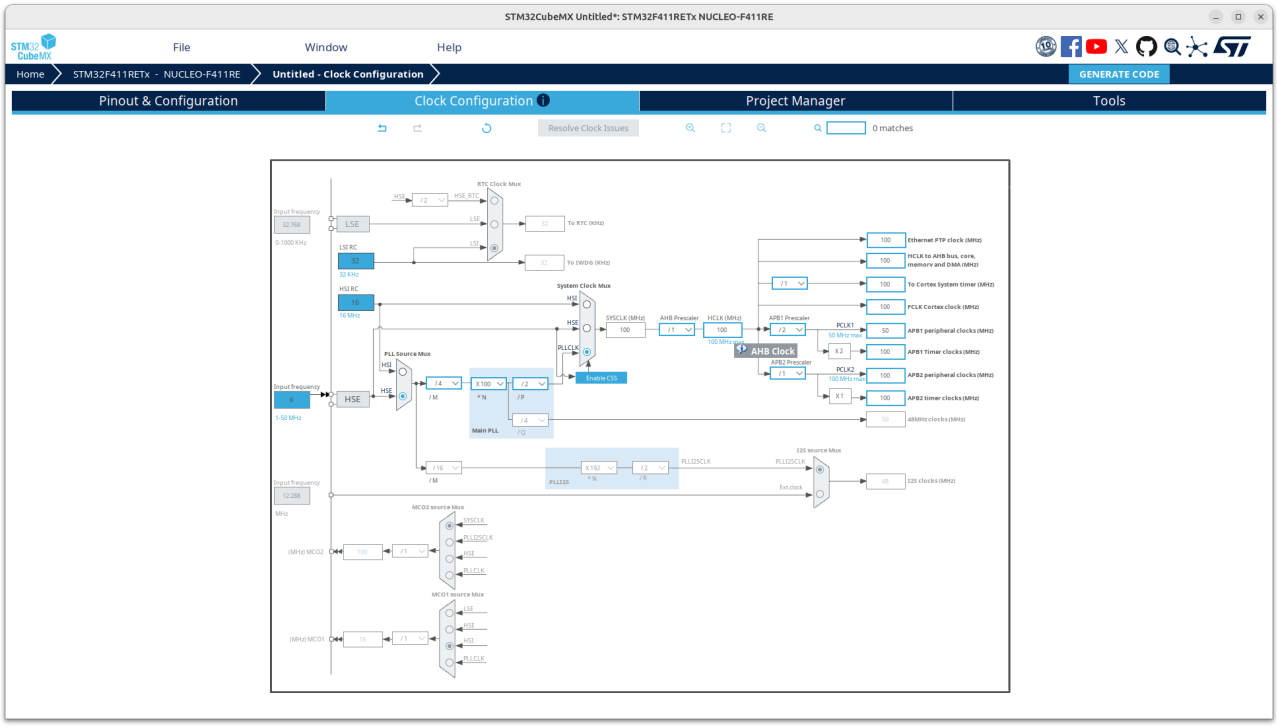


Figura 3.2: Vista de la pestaña de configuración del reloj, con el reloj configurado a 100MHz.

Abajo, en la pestaña *Parameter Settings*, la velocidad (Baud Rate) por defecto es 115200 Bits/s. Lo dejamos así, es la velocidad estándar. Simplemente habrá que tener en cuenta ese dato en la aplicación en Python que emplearemos en el ordenador para comunicarnos con la placa.

3.4. Configuración del resto de pines para el control del motor

Reproducimos a continuación la tabla del capítulo 2 del guión de la práctica, en que se describen los pines que se emplearán para suministrar potencia al motor y leer las señales de los encoders.

Componente	Señal Motor/Driver	Pin STM32	Función del Periférico (STM32CubeMX)
Encoder	Canal A (Fase A)	**PA0**	`TIM2_CH1` (Modo Encoder)
	Canal B (Fase B)	**PA1**	`TIM2_CH2` (Modo Encoder)
Driver Potencia	PWM (Voltaje)	**PB4**	`TIM3_CH1` (Generación PWM)
	DIR (Sentido)	**PB3**	`GPIO_Output` (Salida Digital)
	Habilitar p. H ENA	**PA10**	`GPIO_Output` (Salida Digital)
	Habilitar p. H ENB	**PA7**	`GPIO_Output` (Salida Digital)

Tabla 3.1: Mapa de conexiones nativas entre el sistema electromecánico y la placa STM32 Nucleo.

Como se deduce de la tabla, la interacción con la planta se delega en gran medida al hardware:

- **Lectura del Encoder (PA0 y PA1):** A diferencia de sistemas más simples donde se programan interrupciones por software para contar los pulsos, aquí conectamos las señales en cuadratura a los canales 1 y 2 del `Timer 2`. Al configurarlo en *Encoder Mode*, el hardware del STM32 detecta automáticamente el sentido de giro y actualiza el registro del contador (`CNT`). Nuestro software simplemente leerá este registro cuando lo necesite.

  Para configurarlo adecuadamente, en el panel lateral izquierdo `Categories` de la pestaña `pinout & configuration`, Seleccionamos la entrada `timers`. Elegimos el timer `TIM2`. Se abrirá un nuevo panel para configurarlo. En dicho panel buscamos la opción `Conbined Channels`, despleagamos el menú y seleccionamos `Encoder Mode` Automáticamente nos pondrá loas pines `PA0` y `PA1` en color verde y les asignará, respectivamente los canales `CH1` y `CH2` del timer 2.

- **Generación de PWM (PB4):** Se conecta al canal 1 del `Timer 3`. El microcontrolador generará la señal de control de potencia (*Duty Cycle*) en este pin basándose en el valor que calculemos en nuestro bucle de control y escribamos en su registro de comparación (`CCR1`). Para configuralo,

1. En la vista del microcontrolador (el dibujo del chip), buscamos el pin `PB4`, hacemos clic sobre él y seleccionamos `TIM3_CH1`. El pin se pondrá amarillo.
2. En la lista de la izquierda, seleccionamos `Timers ->TIM3`.
3. En `Clock Source`, seleccionamos `Internal Clock`.
4. En `Channel 1`, seleccionamos `PWM Generation CH1`.
5. Abajo, en Parameter Settings, ponemos
   `Prescaler: 0`
   `Counter Period (ARR): 1000 - 1`

- **Señal de Dirección (PB3):** Se configura como una salida digital estándar (`GPIO Output`). Escribir un nivel lógico alto (1) hará girar el motor en un sentido, y un nivel bajo (0) en el sentido opuesto, invirtiendo la polaridad en el puente en H. Para configurarlo, es suficiente con hacer click sobre el pin y seleccionar `GPIO_output`.
- **Habilitar ambos puentes en H (PA10, PA7)** Habilitamos los dos puentes en H para alimentar el motor a través de ambos puentes a la vez. Estos pines deben estar siempre a nivel lógico alto (1). Los configuramos de modo análogo al anterior: hacemos click sobre ellos y seleccionamos `GPIO_output`.
- **Emplear el botón azul de usuario para invertir manualmente el sentido de giro.** Realmente, esto no es necesario salvo para controlar el manual el sentido de giro. El botón azul de la placa está conectado al pin `C13`. Lo que vamos a hacer es asociarlo a una interrupción para que cada vez que se pulse, la placa cambie el valor del pin inmediatamente. Para ello, Hacemos click en el pin `C13` y seleccionamos `GPIO_EXTI13`. Para activar la interrupción,

  1. En la lista de la izquierda, vamos a `System Core ->NVIC.`
  2. Buscamos la línea que dice `EXTI line[15:10] interrupts` y marcamos la casilla `Enabled`.

Capítulo 4

Programación del Microcontrolador en C

4.1. Configuración de Periféricos (STM32CubeMX)

Para interactuar con la planta (el motor de continua), es necesario configurar los periféricos de hardware del microcontrolador. Esta tarea se realiza mediante la herramienta gráfica *STM32CubeMX*, la cual genera el código de inicialización (*drivers* HAL). Los elementos fundamentales a configurar son:

- **Lectura del Encoder (TIM2):** Se configura un temporizador en modo *Encoder Mode*. El hardware del STM32 se encargará automáticamente de decodificar las señales en cuadratura (Canal A y Canal B) y actualizar un registro contador (`CNT`), liberando a la CPU de esta tarea.
- **Generación de PWM (TIM3):** Se configura un temporizador para generar una señal PWM (Modulación por Ancho de Pulso) a una frecuencia superior a 10 kHz para evitar ruido audible y asegurar una dinámica fluida en el puente en H.
- **Bucle de Control (TIM4):** Un temporizador configurado para generar una interrupción periódica exacta cada 10 ms ($T_s = 0{,}01\,\mathrm{s}$). Esta interrupción garantiza que nuestro bucle de control se ejecute de forma determinista.
- **Comunicaciones (USART2):** Se habilita el puerto serie asíncrono configurado a 115200 baudios y con interrupciones de recepción (`RX`) habilitadas, para recibir los comandos desde nuestro *Dashboard* en Python.